船舶控制与节能算法调研汇报

MPC vs 传统 PD 自动舵部署对比 · 船舶节能算法论文与部署案例综述

2026-08-07 | 数据均经两轮来源核对，出处见调研文档附录

汇报提纲

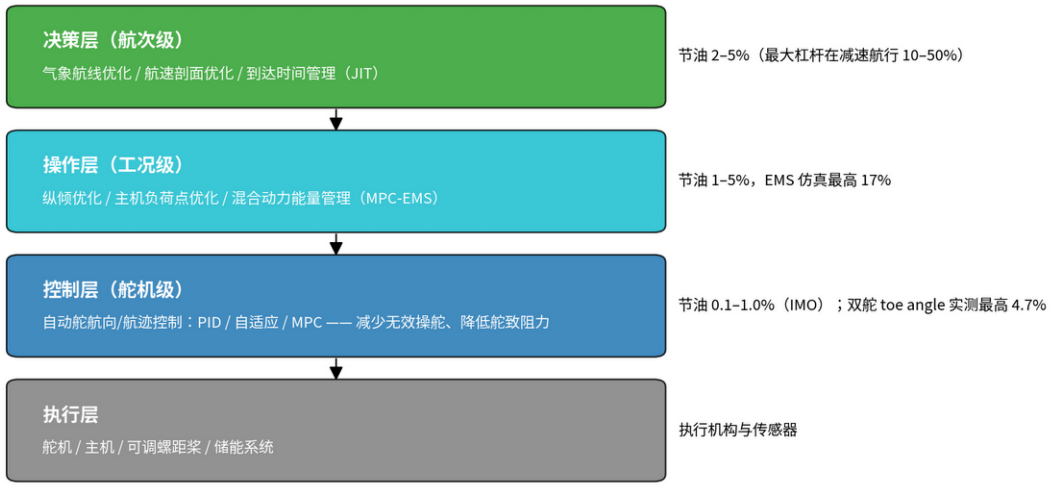
- 01 技术背景：船舶节能的能耗痛点与 MPC 控制的下沉机遇
- 02 MPC vs PD 自动舵：原理、控制效果、证据强度、调试难度、实时性与稳定性
- 03 船舶节能五大算法路线：节能率、关键数据、优缺点
- 04 工业部署案例：规模化部署与实测细节
- 05 技术趋势判断与本项目落地建议

技术背景：船舶节能与先进控制的双重机遇

能耗痛点 + 控制理论下沉

- **船舶运营中的能耗痛点**
  - 推进能耗是船舶运营能耗的主体，效率提升直接折算为成本下降
  - 无效操舵增加舵致附加阻力与舵机磨损：自适应操舵平均减少舵动作约25%（Anschütz 运营数据）
  - 风浪流干扰下的航向/航迹偏差放大实际航程
- **MPC 向船舶控制下沉**
  - 嵌入式 QP 求解器成熟：水下机器人实测 7 ms @ 20 Hz（acados，JMSE 2024）
  - 船舶航向动态慢（控制周期 0.1–0.2 s），算力足够
  - 学术界大量仿真/船模成果，实船落地仍少

图6 船舶节能的分层架构：节能大头在决策/操作层，自动舵控制层贡献小但几乎零成本

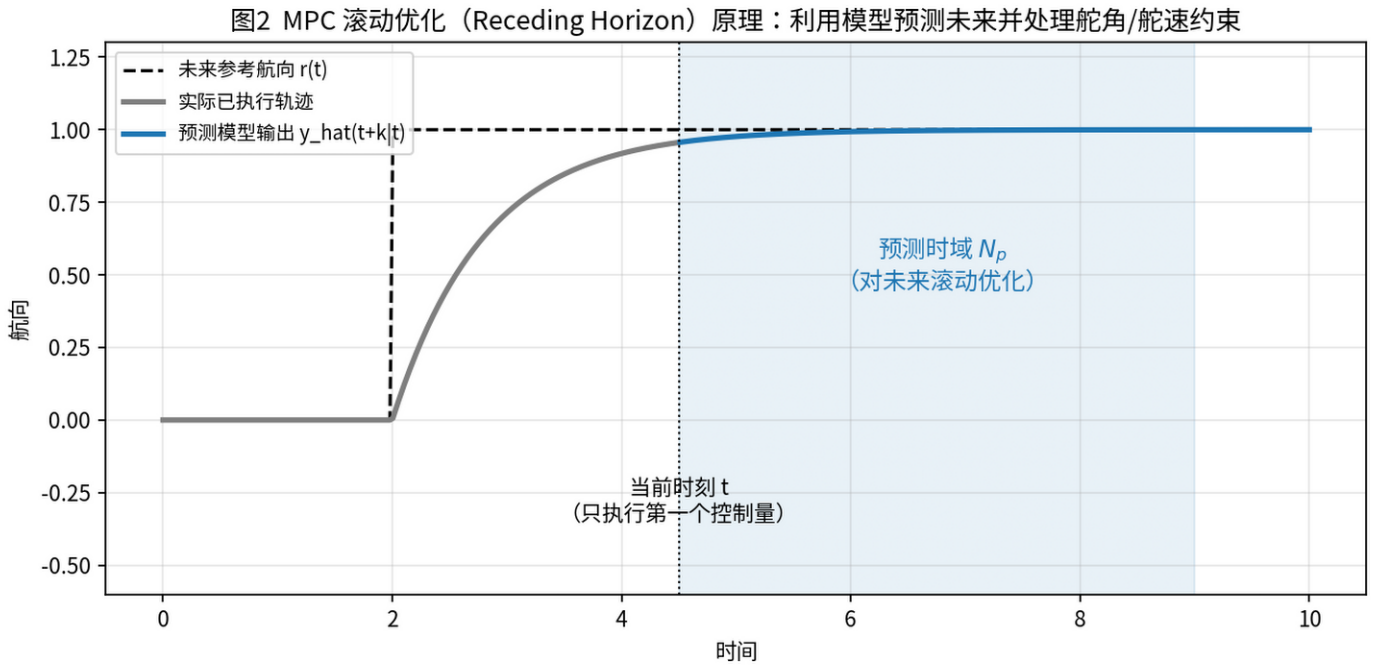


船舶节能分层架构总览

来源：https://www.anschuetz.com/news/article/want-to-know-how-efficiently-your-ship-steers | https://www.mdpi.com/2077-1312/12/1/94

MPC vs PD：原理差异

前视预测 + 显式约束 + 多目标代价函数



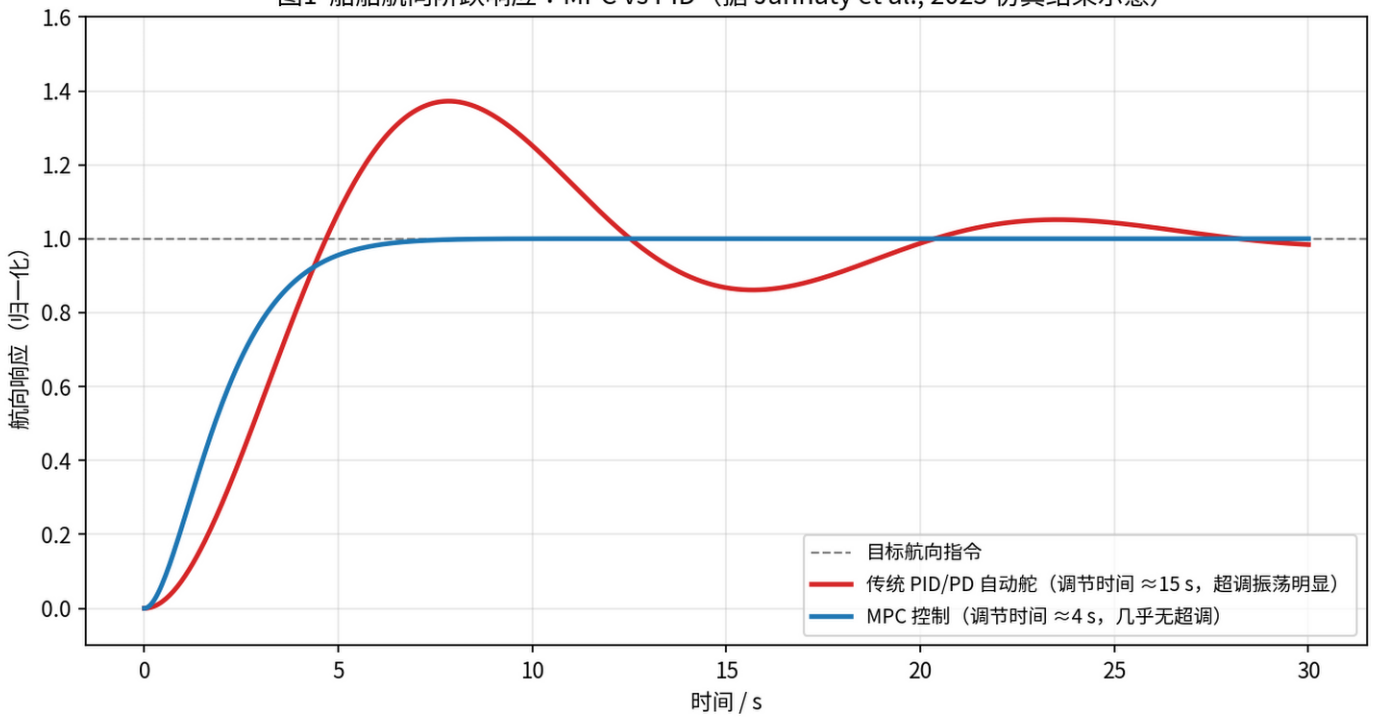
- **PD/PID 自动舵**
  - δ = Kp · e + Kd · r：看着误差打舵
  - 无模型、几次乘加、单片机可跑
  - 约束靠事后饱和截断
- **MPC 自动舵**
  - 每周期解一个有限时域优化问题
  - 用 Nomoto 模型预测未来 Np 步响应
  - 舵角 |δ|≤35°、舵速 ≤3°/s 显式入约束
  - 代价函数可计入操舵能量（省油）

来源：https://pdfs.semanticscholar.org/d822/3e9163b9d78bbae541b1e9820cbe36d81daf.pdf（Jannaty 2023，含约束设置）

控制效果：仿真/船模层面 MPC 全面占优

注意：尚无全尺度实船 MPC vs PID 公开定量对比

图1 船舶航向阶跃响应：MPC vs PID（据 Jannaty et al., 2023 仿真结果示意）



研究	关键结果
Jannaty 2023 (护卫舰仿真)	到达目标航向： MPC 4 s vs PID 15 s
Zhang 2025 (内河船 NMPC)	平均横偏误差降 82% (9.497→1.731 m)
Appl. Sci. 2026 (桥区水域)	调节时间 120–160 s vs PID >600 s
RA-L 2017 (波浪场机器人)	位置误差降 74% (MPC vs PD，仿真)

［证据边界］对比几乎全部来自仿真/水池船模；预测模型与仿真模型同源会高估 MPC 优势（He 2023 警示）；

Zhang 2025 中舵机控制投入指标（AACE）在直道/弯道工况 PID 反优——「占优」限跟踪精度维度

来源：https://repository.tudelft.nl/file/File_4dca60ee-8635-4954-bee2-d55ab94a6f2c?preview=1（Zhang 2025 全文） | https://www.mdpi.com/2076-3417/16/9/4477

证据强度分级：本文数据的可靠性坐标

引用前先看数据站在哪一级

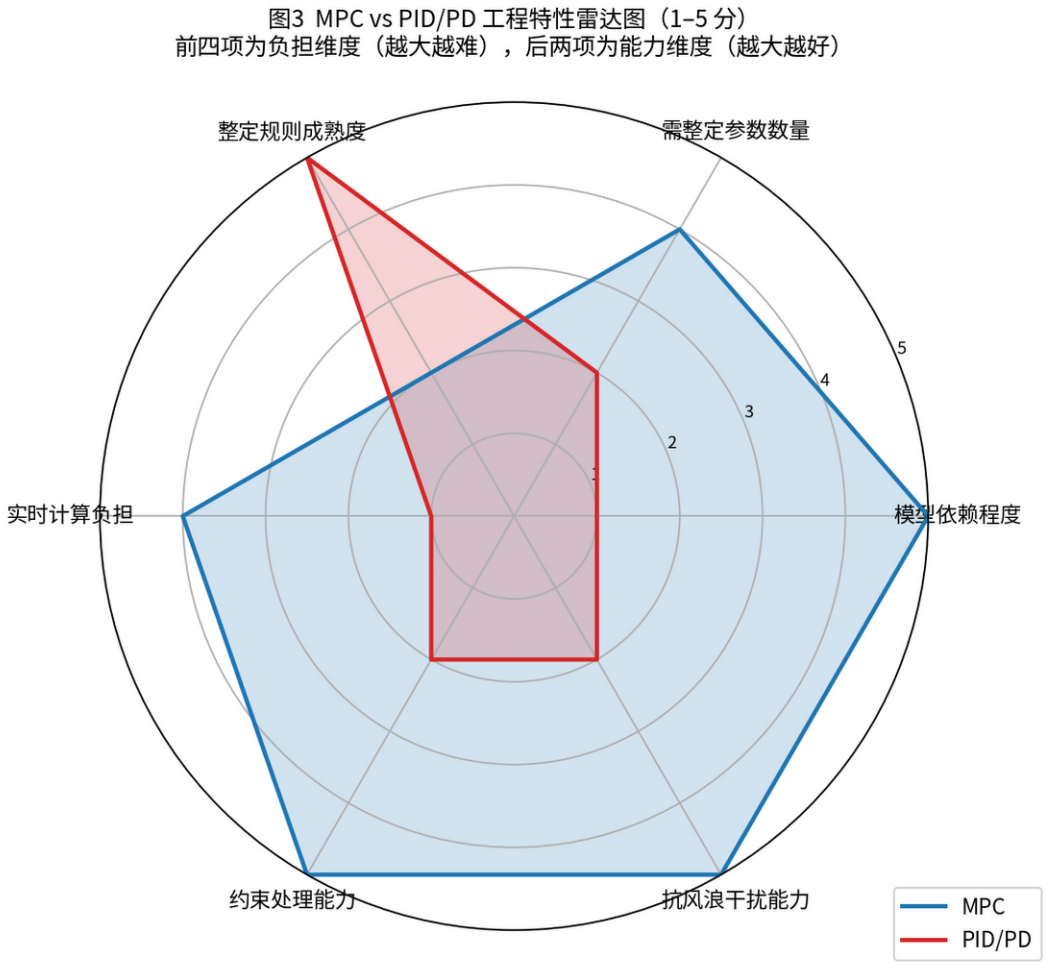
证据等级	代表数据	可靠性评估
实船试航 / 第三方实测	ClassNK-NAPA 试航 3.8–3.9%；Yara 实测 3–5%； Malaysia Grace 3.4%；MRAS 全尺度 1–3%	最高，可直接引用
船模实验	He 2023 MPC 路径跟踪（8 Hz 自由自航船模）	较高，注意尺度效应
试验校验的仿真	Pelic 2023 减速 72–76%（船模+柴油机模型，偏差 <2%）	中等，模型经试验校验
纯仿真	MPC vs PID 多数对比（4 s vs 15 s、74%）； MPC-EMS 节油 4.85–17.2%	参考级，需实船/船模验证
厂商宣称	ABB ⩽9%；Anschütz ⩽5%；Yara 5–15%	注意营销偏差，以第三方复核为准

- 关键提醒：MPC vs PID 无全尺度实船公开对比；「预测模型与仿真模型同源会高估优势」（He 2023）；Li 2022（2.1–5.2%）为二手转引。

来源：https://www.classnk.or.jp/hp/en/hp_pressrelease.aspx?id=834&layout=3 | https://ww2.eagle.org/content/dam/eagle/advisories-and-debriefs/ABS_Energy_Efficiency_Advisory.pdf

调试难度：MPC 上船的最大障碍

「模型参数确定是实现 MPC 的最大障碍」—— He et al., 2023 原文



- **PID 侧：规则成熟、船员可整定**
  - Z-N 临界比例度法（无模型，步骤机械）
  - Nomoto 极点配置解析公式：$Kp=\omega n^2 T/K$，$Kd=(2\zeta\omega nT-1)/K$
- **MPC 侧：模型 + 多参数双重门槛**
  - 需 Z 形/回转试验做系统辨识，模型随装载/污底漂移
  - Np、Nc、Q、R、采样周期、约束边界多参数耦合
  - 权重整定多靠 trial-and-error（DTU 2025 原文佐证）
  - 稳定性需专门构造（终端约束 / Lyapunov 约束）
- 注：雷达图为基于文献证据的主观打分示意

来源：https://arxiv.org/abs/2509.11235 | https://theses.gla.ac.uk/4493/（Nomoto 极点配置公式推导 § 3.6.1）

MPC 工程化两个关键问题：实时性与稳定性

均有文献实测数据支撑

- **实时性：船舶慢动态下可满足**
  - 船舶航向控制周期 0.1–0.2 s 足够（He 2023 船模 8 Hz）
  - acados 实测：预测时域 60、20 Hz 下平均求解 7 ms，仅占采样周期 14%（Hu 2024，JMSE）
  - 嵌入式平台（x86/ARM）QP 求解器基准：HPIPM 长时域最快；OSQP 热启动稳定可用（arXiv 2510.21773）
  - 可选求解器：OSQP / qpSWIFT / acados / HPIPM
  - 自主拖船 MPC 采样 0.2 s（You et al., 2024，UCL）

- **稳定性：需专门构造，不能默认获得**
  - PID：Nomoto 闭环分析成熟，频域裕度/极点配置直观
  - MPC：有限时域优化不天然保证闭环稳定
  - 经典框架：终端约束集 + 终端代价（Mayne et al., 2000, Automatica）
  - 船舶落地形式：Lyapunov 约束嵌入优化问题
  - Gong et al., 2021（AUV，Ocean Engineering）
  - Zhang et al., 2023（DP 船，JMSE 11(2):281）

来源：https://arxiv.org/abs/2510.21773 | https://www.mdpi.com/2077-1312/11/2/281（Lyapunov-based MPC，DP 船）

MPC vs PD 部署优缺点小结

维度	传统 PD/PID	MPC
控制效果	无前瞻、海浪下易无效操舵	响应快、超调小、抗扰强、特定工况舵动作更少
调试难度	整定规则成熟，船员可现场整定	模型辨识是硬门槛；权重多靠 trial-and-error
实时计算	几次乘加，单片机即可	每周期解 QP/NLP；船舶慢动态下可行（实测 7 ms）
约束/安全	事后饱和截断，约束下退化	舵角/舵速约束显式满足；稳定性需专门构造
认证与维护	工业生态与船级社认证完备	认证路径不成熟；需控制工程师维护

结论性判断：PD/PID 打底保证可靠性，MPC 作为性能增强层；

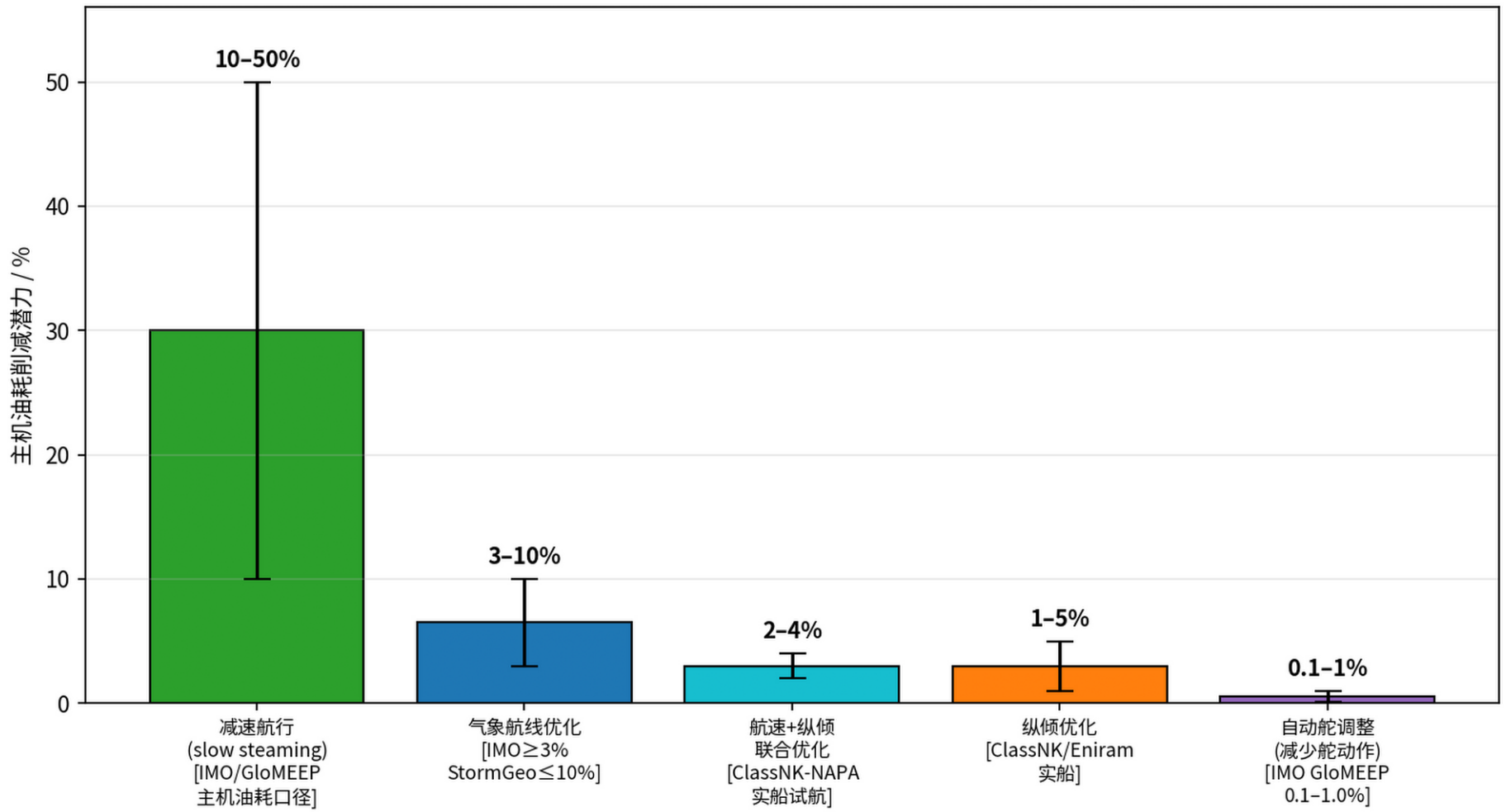
模型辨识与整定自动化（本仓库 auto_tuning 流程）是 MPC 能否落地的前置条件。

来源：https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0029801823023557（He 2023） | https://arxiv.org/abs/2509.11235

船舶节能五大路线：量级差异极大

来源：IMO / 船级社 / 实船试航，均为已核对数据

图4 船舶节能措施的节油量级对比（区间上下限，来源：IMO / 船级社 / 实船试航）



来源：https://greenvoyage2050.imo.org/technology/speed-management/ | https://greenvoyage2050.imo.org/technology/autopilot-adjustment-and-use/

节能方案优缺点（一）：决策层

节能大头所在

方案	代表数据（已核对）	优点	缺点
减速航行	23→12 kn 每海里油耗降 72–76%（Pelic 2023） IMO：主机油耗潜力 10–50%，全船口径 3–12%	杠杆最大；零硬件成本；单位运输功油耗直接下降	牺牲船期；受租约约束；低速偏离主机最佳负荷点
气象航线优化	IMO 口径 ≥3%，集装箱船可达 10% Li 2022 实船 2.1–5.2%（二手转引）	节能+避离恶劣海况兼得；商用服务成熟	依赖气象预报与增阻模型精度；收益随海况波动
纵倾优化	ClassNK-NAPA 实船试航：纵倾贡献 1.2% 专项研究最多 4%；Eniram 实测 1–5%	几乎零成本（调压载水）；实船背书强	最优纵倾随工况变化；受稳性/装卸约束；幅度偏小

来源：https://www.mdpi.com/2077-1312/11/3/675 | https://stormgeo.com/insights/how-the-evolution-of-weather-routing-is-reducing-greenhouse-gas-emissions

节能方案关键数据补充

对比基线与口径已逐条核对，避免误读

方案	补充数据（已核对）	口径说明
减速航行	IMO 案例：56,000 DWT 敞舱口货船 13% 减速 → 日油耗 −34%； 10% 减速 → 功率 −27%，计入航时后航次总节油约 19%	特定船案例，非普适值； 主机口径 10–50% vs 全船 3–12%
航速+纵倾联合	Du 2019（实船数据+ANN 模型）：动态纵倾 C1 省 4.96%/5.83%； ANN 航速优化 C2 省 7.63%/7.57%；综合 C3 平均省 8.25%	0.57%/3.69% 是相对三次方定律的 额外节油，非总节油
纵倾优化	ClassNK 两次印度洋横渡专项：最优纵倾最多再省 4%	与航速/航程优化收益可叠加
MPC 能量管理	Zhang 2022：双层 MPC 比传统单层 MPC 再省 17.2%（30 kW 柴电混合船） 周妍 2024：比规则控制省 4.85%（客滚船）	两者对比基线不同，不可互比； 均为仿真
气象航线	算法基准研究：Isochrone / Isopone / DP / 3D-DP / Dijkstra 五算法横向对比（Wang et al., Chalmers，北大西洋案例）	仿真基准，无单一最优算法

来源：https://greenvoyage2050.imo.org/technology/speed-management/ | https://research.chalmers.se/en/publication/516144（气象航线五算法基准）

节能方案优缺点（二）：操作层与控制层

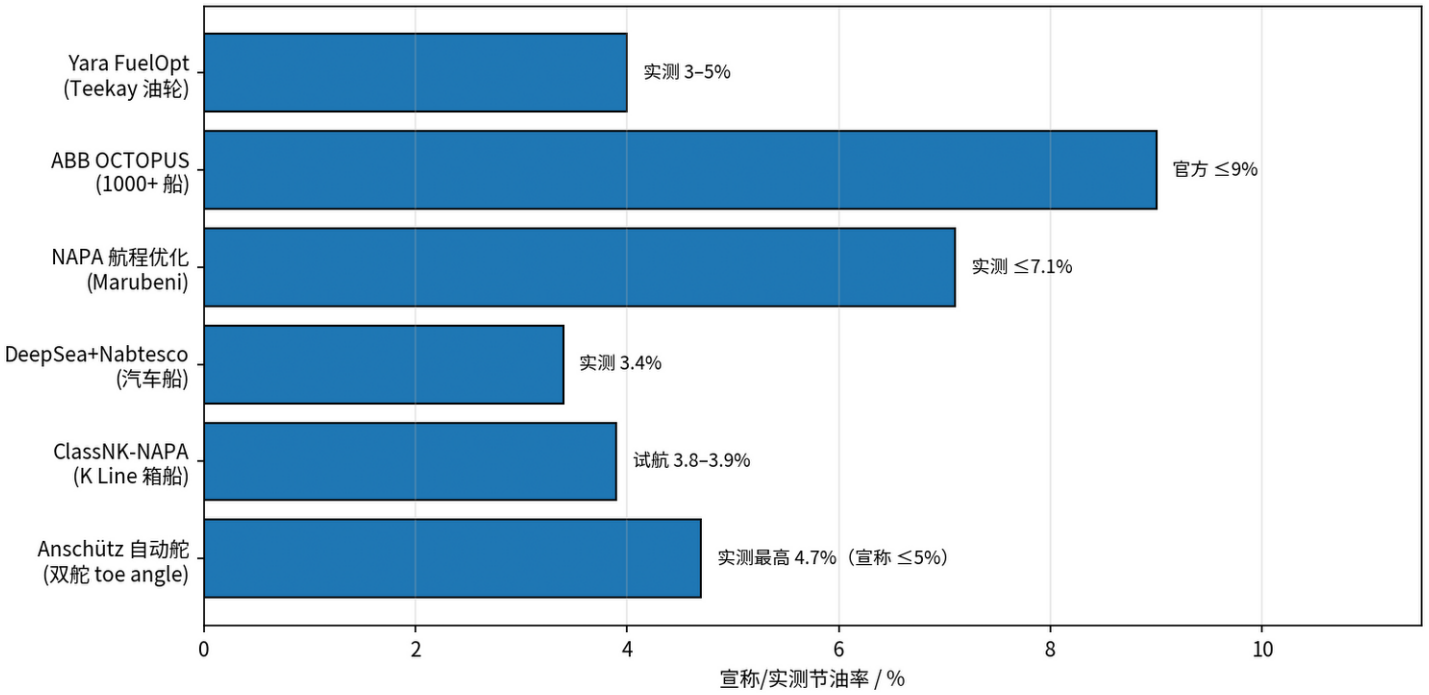
方案	代表数据（已核对）	优点	缺点
MPC 能量管理 (混合动力 EMS)	双层 MPC 比传统 MPC 再省 17.2%（Zhang 2022） 客滚船 MPC-EMS 节油 4.85%（周妍 2024）	滚动时域天然适合负载预测；多目标可编码	全部仿真验证无实船数据；仅限混合动力船型
自动舵节能 (减少无效操舵)	IMO：0.1–1.0%；ABS：最高 1%、改造成本 $2 万 MRAS 实船试验 1–3%（van Amerongen 经典）	实施成本最低（软件级）；兼降舵机磨损	单项幅度最小；收益依赖海况
双舵 Toe Angle (舵系水动力优化)	Anschütz 实测最大 4.7%、平均约 2%（宣称 ≤5%） 自适应模式平均减少舵动作 25%	双舵船额外收益；已有商用产品	仅适用双舵船；厂商数据待第三方复核

来源：https://www.sciopen.com/article/10.19693/j.issn.1673-3185.03104 | https://ww2.eagle.org/content/dam/eagle/advisories-and-debriefs/ABS_Energy_Efficiency_Advisory.pdf

工业部署案例（一）：第三方实测集中在 3–10%

厂商宣称值普遍高于实测，引用以船级社/试航数据为准

图5 船舶节能产品工业部署案例的节油率（厂商口径与第三方实测混合，引用时注意营销偏差）



- **规模化部署**
  - ABB OCTOPUS：1000+ 船，回收期仅几个月
  - DeepSea：EPS 全船队 300 艘，油耗预报误差 0.8%
  - Orca AI：Seaspan 267+ 船，单船年省约 $10 万
- **控制层现状**
  - 节能自动舵 = 自适应+海浪滤波（Anschütz ECO）
  - 无公开的 MPC 实船自动舵部署案例
  - 印证：门槛不在算力，在模型获取与整定

来源：https://library.e.abb.com/public/b92c10c2533647b08601322d2f9ffef4/Detailed%20Description_ABB%20Ability%20Marine%20Advisory%20Suite%20-%20OCTOPUS.pdf | https://www.hellenicshippingnews.com/nabtesco-combines-telegraph-agent-and-cassandra-to-deliver-unmatched-fuel-optimisation-for-eastern-car-liner-co/

工业部署案例（二）：实测细节与口径

注意：各案例节油路径不同，不可直接横向比较

案例	实测细节（已核对）	节油路径
Wärtsilä/Eniram VLCC 案例	320,000+ DWT、450 天数据：年燃油成本 −2.6% （≈48.2 万美元 / 730 吨燃油）	纵倾优化 + 污底评估
Yara FuelOpt （独立复核）	NAPA 独立分析确认 10–18%： Sten Bothnia 12 个月 17.9%、Ekfjord 24 个月 10.3%	推进功率闭环优化
NAPA × Norsepower × SHI-ME	转筒帆+航程优化六条航线平均 CO2 −19% （纽约–阿姆斯特丹线 28%，NAPA 贡献 10–12 个百分点）	风助推 + 航程优化
Orca AI （Seaspan）	近距遭遇事件 −54%；2024 年合计减排约 19.5 万吨 CO2； 单船年省约 $10 万 / 减 500 t CO2	减少避碰机动与无谓变速
Kongsberg EcoAdvisor	DP 工况主机/推进器停机建议工具（DOF 试点）； 官方未公布定量节油数据（流传的 8–10% 无法证实，已弃用）	动力定位能耗优化

Anschütz 补充：自适应 ECO 模式平均减少舵动作约 25%（多年运营数据分析），案例折算节油约 4%。

来源：https://www.rivieramm.com/news-content-hub/news-content-hub/yara-marines-fuelopt-demonstrates-significant-fuel-savings-75433 | https://www.napa.fi/news/napa-norsepower-sumitomo-study/

技术趋势判断

基于两轮来源核对的四条判断

- **① 节能大头在决策层，控制层价值在「少损耗」**
  - 自动舵贡献 0.1–1.0%（IMO 口径），但 7×24 在线、几乎零边际成本，兼降舵机磨损
- **② MPC 可行域正在打开，瓶颈不是算力**
  - 嵌入式求解器毫秒级（7 ms @ 20 Hz）；真正门槛是模型辨识与整定自动化
- **③ 数据驱动自学习模型成为商用标配**
  - ClassNK-NAPA 油耗预测精度 99.6%；DeepSea 周油耗预报误差 0.8%；纯机理模型路线已少见
- **④ 分层协同：决策层优化与控制层执行正在打通**
  - MPC 代价函数可直接计入操舵能量项；自动舵可向上输出舵机磨损/能耗统计，形成闭环

来源：https://www.classnk.or.jp/hp/en/hp_pressrelease.aspx?id=834&layout=3 | https://vesselperformance.info/2024/11/15/eastern-pacific-uses-deepsea-to-improve-fuel-consumption-forecasts-to-within-1-per-cent/

对本项目（auto_rudder）的落地建议

阶段	目标	关键动作
短期 1–3 个月	PD 基线交付	Nomoto 极点配置整定（$Kp=\omega n^2 T/K$，$\zeta \approx 1$）； 海浪滤波+死区抑制无效操舵（对标 IMO 0.1–1.0% 收益）
中期 3–6 个月	MPC 增强层开发	攻克模型在线辨识与权重整定工具化； 嵌入式求解器选型（acados/OSQP）；与 PD 基线 A/B 对比
长期 6–12 个月	分层节能架构	MPC 代价函数计入操舵能量，对接航速/纵倾优化指令； 输出舵机磨损/能耗统计；Lyapunov-based MPC 保稳定性

核心逻辑：节能大头在决策层（气象航线 3–10%、减速航行主机口径可达 50%），控制层贡献 0.1–1% 但几乎零成本；先把 PD 整定与辨识流程工具化，再让 MPC 平滑接管性能增强。

来源：https://greenvoyage2050.imo.org/technology/autopilot-adjustment-and-use/ | https://www.mdpi.com/2077-1312/12/1/94

主要数据来源

完整 45 条参考文献见调研文档；所有定量数据经两轮原文核对

- **控制对比研究**
  - Jannaty et al., 2023, Kadikma 14(3)
  - Zhang et al., 2025, Ocean Engineering 334:121592
  - He et al., 2023, Ocean Engineering（船模实验）
  - Zheng et al., 2025, JMSE 13(5):851（自动舵综述）
- **整定 / 实时 / 稳定性**
  - Christensen et al., 2025, arXiv:2509.11235
  - Hu et al., 2024, JMSE 12(1):94（acados 实测）
  - Mayne et al., 2000, Automatica 36(6)
- **节能算法**
  - Pelić et al., 2023, JMSE 11(3):675
  - Du et al., 2019, TR-B 121:88–114
  - IMO GreenVoyage2050 / GloMEEP 官方技术评估
  - ClassNK-NAPA 全尺度试航（2014）
- **部署案例**
  - ABB / Wärtsilä-Eniram / Yara / Kongsberg / NAPA / DeepSea / Anschütz / Orca AI 官方资料
  - ABS 船舶能效措施咨询报告

谢 谢

完整数据与 45 条参考文献：docs/ship_energy_research/MPC与船舶节能算法调研文档.md

所有定量数据经两轮来源核对，修正记录见文档附录 A